



Footy IQ

Plataforma de análisis futbolístico

Alumno

Gregorio Ruiz López

Proyecto Final

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Ciclo

2º DAM — CES Lope de Vega

Curso

2025–2026

Problema y objetivo

El análisis futbolístico actual obliga a consultar múltiples fuentes sin coherencia ni integración.

Información dispersa



Información dispersa

Plataforma centralizada



Plataforma centralizada

→ Datos fragmentados

Competiciones, equipos, jugadores y partidos en fuentes separadas.

→ Sin persistencia

Sin posibilidad de guardar consultas o seguir entidades de interés.

→ Objetivo

Una plataforma centralizada, ordenada y ampliable para el analista.

Solución: Footy IQ

Una aplicación web full stack que centraliza la información futbolística en un único entorno navegable.



Dashboard

Resumen visual de actividad reciente.



Data Hub

Importación de competiciones externas.



Jugadores

Fichas detalladas por jugador.



Partidos

Consulta de resultados y estadísticas.



Competiciones

Navegación por ligas y torneos.



Favoritos

Seguimiento personalizado de entidades.

Funcionalidades principales



Autenticación

Registro e inicio de sesión seguro con JWT.



Data Hub

Importación de competiciones desde fuentes externas.



Consulta avanzada

Equipos, jugadores, partidos y competiciones interconectados.



Favoritos

Sistema de seguimiento persistente por entidad.



Multiplataforma

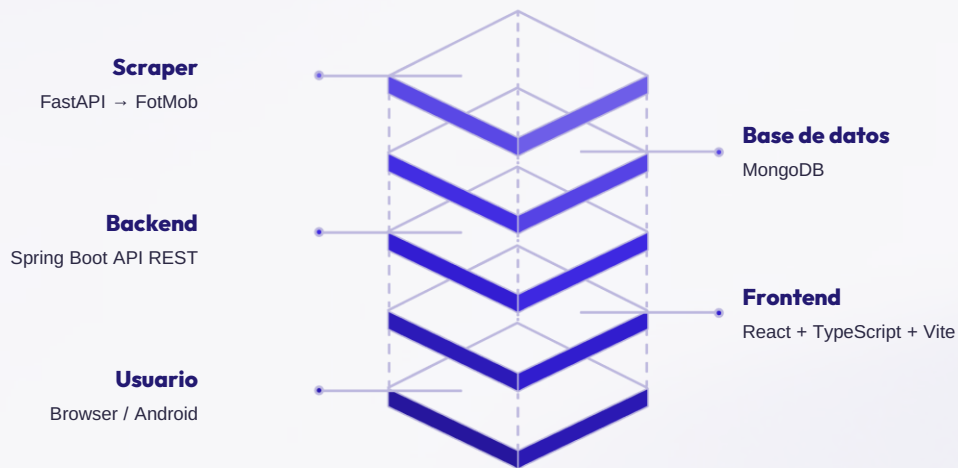
Acceso desde PC y Android en red local.



Dashboard

Resumen visual de actividad y datos clave.

Arquitectura general



Cada servicio tiene una responsabilidad clara y se comunica a través de interfaces bien definidas.

Frontend

React + TypeScript + Vite. SPA con rutas y componentes reutilizables.

Backend

Spring Boot. API REST con autenticación JWT.

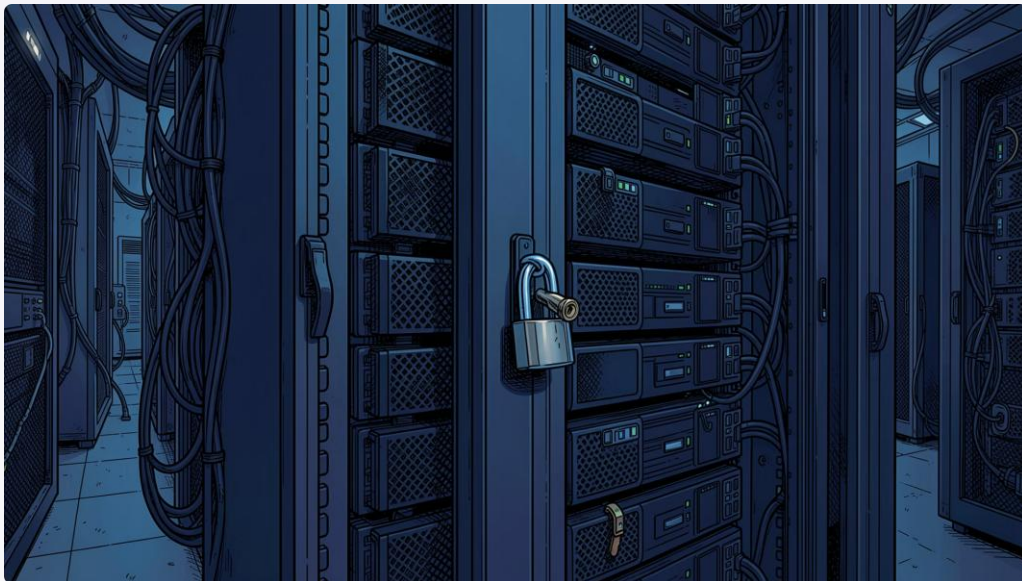
Base de datos

MongoDB. Modelo documental ideal para datos externos.

Scraper

FastAPI. Microservicio aislado para ingesta de datos de FotMob.

Backend, seguridad y datos



API REST

1

Endpoints organizados por entidad con Spring Boot.

Autenticación JWT

2

Rutas públicas y privadas.
Contraseñas hashadas con BCrypt.

MongoDB

3

Colecciones: `users`, `competitions`, `teams`, `players`, `matches`, `imports`, `favorites`.



El modelo documental de MongoDB se adapta de forma natural a la estructura jerárquica de los datos deportivos importados.

Frontend y experiencia de usuario

01

SPA con React + TypeScript

Navegación fluida por rutas sin recarga de página.

02

Componentes reutilizables

Cards, tablas, filtros y modales compartidos entre vistas.

03

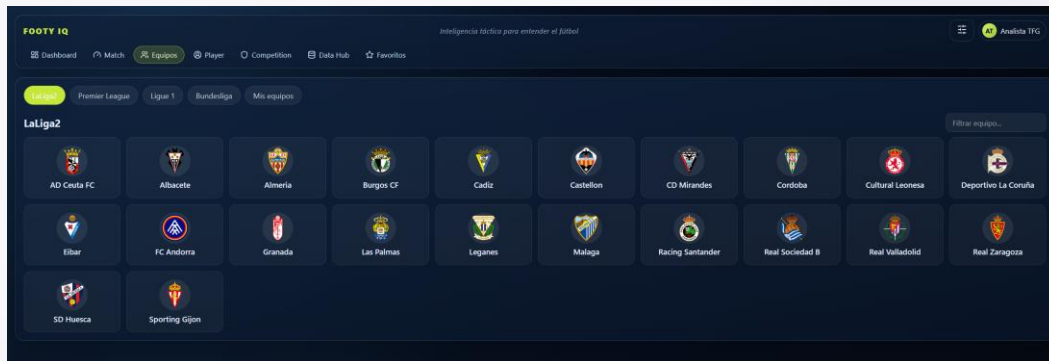
Consumo de API con Axios

Interceptores para token JWT y gestión de errores centralizada.

04

Acceso desde Android

API relativa /api, proxy de Vite y acceso por IP local de red.



Scraper e integración externa

Microservicio FastAPI

El scraper está completamente aislado del backend, lo que permite sustituir la fuente de datos sin afectar al resto del sistema.

⚠ FotMob aplica protección Cloudflare. La solución implementada usa **Chrome real con puerto CDP** para simular navegación humana y superar el bloqueo.

→ Fuente de datos

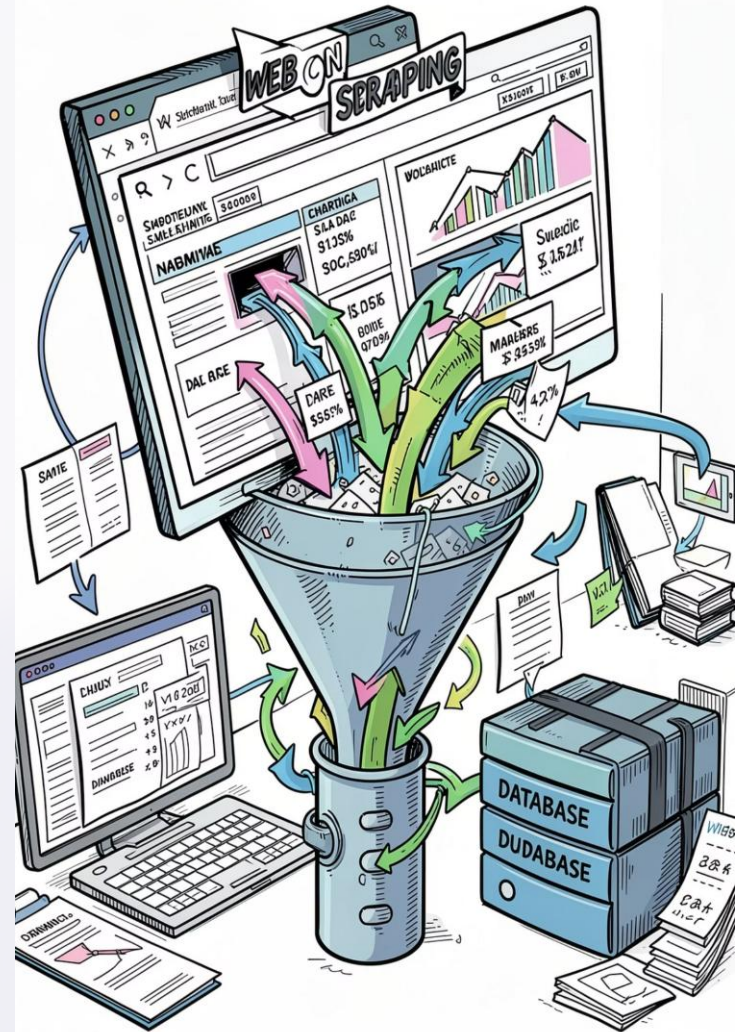
FotMob como proveedor de estadísticas y datos de partidos.

→ Health checks

Endpoints de estado para verificar disponibilidad de servicios.

→ Aislamiento

Cambios en el proveedor solo afectan al microservicio scraper.



Retos técnicos y soluciones

Reto	Solución implementada	Resultado
localhost no accesible desde Android	API relativa <code>/api</code> , proxy Vite y acceso por IP local	✓ Acceso desde móvil en red local
Cloudflare/FotMob bloquea scraping automático	Chrome real con puerto CDP para navegación humana	✓ Extracción de datos funcional
Conflictos de puerto en el backend	Script <code>reiniciar-backend.bat</code> para liberar puertos	✓ Arranque limpio en Windows
Playwright con <code>--reload</code> en Windows	Arranque del scraper sin flag <code>--reload</code>	✓ Estabilidad en entorno local

La resolución de estos problemas reales de integración y despliegue forma parte del aprendizaje central del proyecto.



Conclusión y próximos pasos

Footy IQ demuestra **desarrollo full stack real**: frontend, backend, base de datos y scraper integrados con autenticación, persistencia y acceso multiplataforma.

Competencias DAM demostradas



React



Spring Boot



MongoDB



FastAPI

Futuras mejoras

- Despliegue en cloud con HTTPS
- Tests automatizados end-to-end
- Roles y permisos avanzados
- Caché avanzada y optimización
- Comparativas entre jugadores y equipos
- Exportaciones más completas



La arquitectura modular por servicios permite escalar y ampliar Footy IQ sin rediseñar el sistema completo.